CentOS 容器部署适配评估报告

评估日期：2026-10-13。报告已完成，目标环境尚未确定，部署适配和 CentOS 实机验收尚未开展。

本报告评估在 CentOS 主机上使用容器部署现有系统所需的改动和工作量。CentOS 版本待定，具体版本在服务器选型时确定。本次只整理文档，不修改代码或执行部署。

1. 结论与估算条件

如果采用仍受支持的 CentOS Stream 9/10、Docker 和现有 linux/amd64 镜像，预计需要 **3 至 5 人日**。从已检查的代码看，更换宿主机发行版暂不需要修改核心 Agent、API 或前端业务逻辑。工作主要集中在宿主机配置、挂载权限、生产参数和功能验收，改动规模较小。

这个估算来自源码检查和官方资料，尚未经过目标服务器实测。现有开发 Compose 也需要按生产要求配置后才能使用。估算采用以下条件：

- 使用单台 x86_64 服务器，操作系统和容器运行时仍受支持，部署人员具备必要的管理权限。
- 保留现有 Ubuntu/Debian 应用镜像，在目标机运行已经构建并核验的版本。
- 沿用兼容的 PostgreSQL 服务、现有外部 Skill 和模型/MCP 服务，不同时迁移整个数据库或升级业务功能。
- 能从仓库获取镜像，或已有镜像导入渠道，无需额外准备一套完全离线的构建依赖。
- 测试环境、代表性数据、网络和账号已经准备好。安全审批及其他外部等待时间不计入人日。

1 人日按 8 小时有效工作计算。满足上述条件时，一名熟悉项目的工程师可以按约一周安排。目标版本、硬件和容器运行时确定后，再确认最终排期。

2. 现有部署方式与检查范围

本次检查基于 main@ebcd5d3，并只读对比了本地 prod@4bddf85。两分支的 Dockerfile、docker-compose.yml、requirements.txt、native/Cargo.toml、native/rust-toolchain.toml 和 docker/nginx.conf 一致。此次对比只覆盖这六个文件，不能据此判断全部业务代码或实际部署状态相同。生产部署仍需确定具体的 prod 提交版本，并固定镜像摘要（digest）。

部分	当前实现	对部署的影响
后端	Ubuntu 22.04、Conda Python 3.13.13、FastAPI/Uvicorn、tini	复用镜像即可保留 Python 和系统依赖
前端	Node 25 负责编译，Ubuntu 22.04 + Nginx 提供静态页面	目标宿主机不需要安装 Node
Runtime Sidecar	使用 Rust 1.95 构建，在 Debian Bookworm slim 中运行	宿主机不需要安装 Rust 工具链
Skill	从外部目录只读挂载；镜像包含 R、jsonlite、OpenMP/C++ 运行库	基础环境可以复用，实际部署的 Skill bundle 仍需测试
CPU 架构	三个 Compose 服务都指定 linux/amd64，Miniforge 安装器也固定为 x86_64	ARM 服务器需要另做适配

部分	当前实现	对部署的影响
持久化	Backend runtime、Sidecar 数据和 socket 使用 Docker 命名卷（named volume）	需要检查数据保留、卷权限和跨容器 socket 通信
配置与密钥	配置、主密钥和 Skill 保存在镜像之外	新宿主机需要提供正确的路径、文件内容和权限
环境配置	根目录 Compose 固定使用 dev 和 SQLite	这份开发配置不能直接用于生产

以上信息来自 Dockerfile[1]、Compose[2]、Python 依赖[3] 和 Rust workspace[4]。

应用在容器内使用镜像提供的用户态环境，同时共享宿主机内核。所以，CentOS 宿主机可以继续运行现有 Ubuntu/Debian 镜像。旧内核、容器运行时、SELinux 和存储驱动是否兼容，仍需在目标机上验证。

3. 版本与容器运行时的选择

候选环境	建议与限制	是否适用 3 至 5 人日估算
CentOS Stream 10 + Docker	新建环境优先评估。维护至 2030-05-31；x86_64 版本要求 x86-64-v3，需要检查物理 CPU 或虚拟机提供的 CPU 特性	满足硬件等条件时适用
CentOS Stream 9 + Docker	可以作为候选。维护至 2027-05-31，选用时需要安排后续系统升级	满足其他条件时适用
Stream 9/10 + Podman	需要处理 DNS、Compose provider、权限和服务管理差异	预计总计 5 至 8 人日
CentOS Linux 7/8、CentOS Stream 8	已停止维护，不建议用于新部署；如果最终只能使用这些版本，需要重新评估旧内核和运行时	不适用

Docker 官方 CentOS 安装文档目前支持 Stream 9/10，并说明了 Engine、containerd 和 Compose 插件的安装方法。Docker 官方支持范围

维护日期和 Stream 10 的硬件要求见 CentOS 下载页 与 Stream 10 发布说明。旧版本中，CentOS Linux 7 于 2024-06-30、Stream 8 于 2024-05-31 停止更新；CentOS Linux 8 于 2021-12-31 结束维护。7/Stream 8 公告、Linux 8 公告

上述官方资料已在评估时核对。正式部署前还需确认当时的支持范围，记录实际安装的 Engine、containerd、runc 和 Compose/provider 版本。CentOS 最终版本仍待选定。

4. 需要适配和检查的地方

下列事项都需要在部署前检查并验收。目标环境已经满足要求的部分，验证通过即可，无需为了适配而修改配置。

事项	需要做的工作	可能修改的位置	完成标准
容器运行时与镜像	检查 CPU、内核、存储驱动和 Docker/Compose 版本组合。固定三类镜像的 digest，验证拉取或导入	宿主机软件、部署参数	镜像架构正确，三个容器按依赖顺序启动并通过健康检查

事项	需要做的工作	可能修改的位置	完成标准
SELinux 与文件访问	当前 bind mount 未显式设置 SELinux 标签。按目标策略检查配置、密钥、Skill 和共享 socket 的访问权限	应用目录的 SELinux 标签，必要时调整挂载参数	在目标 SELinux 策略下正常访问，保留只读挂载和密钥权限
外部路径与 Skill	替换 Compose 中写死的开发 Skill 路径。确认配置、密钥、Skill 版本及 bundle digest，核对实际挂载位置	目标环境的部署配置或覆盖文件	配置文件存在且可读，Skill 能被扫描到，代表性 Skill 执行成功
生产状态与准入	开发 Compose 使用 SQLite。生产需要配置 PostgreSQL、正确的数据库角色、MCP 准入和 Sidecar 信任信息	生产参数、现有运维流程	保留现有检查要求，生产启动检查全部通过
端口、网络和代理	当前映射为 51888:8000、51999:80，未限定宿主机绑定地址。检查入口、DNS、防火墙，以及模型/MCP/数据库连接	宿主机网络、发布端口，必要时调整入口代理	访问范围符合要求，出站连接可用，SSE 和长任务正常
持久化与运维	检查卷空间、UID/GID、文件锁和 socket。验证重建、重启，配置自动启动、日志保留和恢复流程	数据卷、宿主机服务管理、部署说明	重建或重启后数据和密钥可用，恢复及版本回滚演练通过

4.1 SELinux 与密钥

挂载设置见 Compose 的 volumes 配置[2]。SELinux 的 z 用于多个容器共享内容，Z 用于私有内容，应按实际共享关系选择，也可以在宿主机预先设置应用目录标签。标签会作用于宿主机文件，操作范围应限于应用目录。访问问题应通过应用目录标签和必要权限处理，保留 SELinux，避免放宽其他目录的权限。Docker bind mount 与 SELinux 说明

主密钥加载器[5] 要求文件为普通文件、硬链接数为 1，权限为 0400 或 0600，还会检查路径和内容格式。迁移时需要保留与现有数据匹配的密钥，不能用新生成的密钥替代。若使用 rootless 容器，还要检查 UID/GID 映射后进程能否读取密钥。

4.2 生产配置

状态平台配置代码[6] 禁止生产模式使用 SQLite 作为主状态后端。因此，除了把 Compose 的 MAF_API_ENV 改为 prod，还需配置生产 PostgreSQL、配置文件和密钥，满足现有 MCP 与 Sidecar 要求，并核对将要部署的版本。

Sidecar 自身仍可保留 SQLite 数据文件，主状态后端的限制不要求将其一并改为 PostgreSQL。仅更换宿主机发行版也不需要修改业务数据库 schema。如果同时升级应用或迁移数据库，这部分工作应单独估算。首次启用生产 MCP 的流程见 MCP 首次生产启用手册[7]。

4.3 网络与 SSE

Nginx 配置[8] 已关闭 API 代理缓冲，读超时为 3900 秒。如果新环境增加统一网关或外层反向代理，需要保留 /seedpilot/ 路径映射，检查流式响应、上传限制、长任务以及客户端断线后的行为。

Docker 会创建转发和防火墙规则，并与 firewalld 集成。配置完成后应实际测试访问范围，单看 firewalld 中某个端口的设置不足以判断容器是否可访问。Docker 防火墙文档

5. 哪些条件会增加工作量

条件	追加工作	对工期的影响
选择 Podman	调整 Nginx 中针对 Docker 的 DNS 设置。检查所用 Compose provider 的健康检查依赖、挂载和启动行为；使用 rootless 时，再检查 UID/GID、密钥和 socket 权限	比 Docker 方案增加 2 至 3 人日，总计 5 至 8 人日
最终指定 CentOS 7 等旧系统	检查内核、历史运行时版本、seccomp、存储驱动、镜像运行情况和维护条件	先用 1 至 2 人日验证可行性，通过后再估算完整迁移工期
服务器是 ARM/aarch64	调整固定 amd64 的部署配置和 Miniforge 安装器，重新构建三类镜像，验证 Rust、Python/R 和外部 Skill	另行估算；amd64 模拟运行不能代替生产验收
要求镜像内部也采用 CentOS 系	更换基础镜像、系统包安装方式和依赖来源，重新构建并回归测试	另行评估，已超出本报告复用现有镜像的范围
完全离线，或代理/证书受限	准备 RPM、镜像导入和仓库/证书配置。如果构建也必须离线，还需准备 Python、npm、Cargo、R 等依赖	按实际网络限制另行估算
迁移数据库、历史文件或大量数据	安排一致性备份、传输、停写、恢复和回滚	按数据量、停机窗口和恢复要求另行估算
外部 Skill 新增本地依赖或 GPU 需求	补充 R/Python 包、系统命令、驱动或容器设备配置，测试相关 Skill	实际使用到这些依赖时才计入

Podman 需要特别检查 Nginx 的 resolver 127.0.0.11 设置，这是 Docker 的内置 DNS 地址。更换运行时后，应使用实际网络的解析配置，并测试 Backend 容器重建后能否继续通过服务名访问。Docker DNS 文档

podman compose 会调用外部 Compose provider，兼容性取决于实际使用的 provider 及其版本。需要用本项目的配置验证启动行为，不能只把命令中的 Docker 换成 Podman。Podman Compose 文档

6. 可以沿用的代码与依赖

- Agent、API、前端和 Skill 调用链可以先沿用。目标机回归测试如果发现具体缺陷，再针对缺陷修复。
- Dockerfile 中的 apt-get 以及 Python/Rust 版本可以保留。它们用于镜像内的环境，不需要因宿主机发行版变化就修改包管理器或降级版本。
- PyO3 wheel 的兼容性应按实际加载它的环境判断。Rust CI[9] 当前生成 manylinux_2_35 wheel，要求该环境的 glibc 至少为 2.35。使用现有容器时，应检查容器内的 glibc，不能直接套用宿主机的版本。后端镜像默认关闭这些 PyO3 模式，部署迁移也不需要开启它们。Python wheel 兼容规范
- 当前无需为主体应用安排 GPU 适配。项目运行基线[10] 说明 Rust/PyO3 与 Sidecar 没有直接链接 CUDA；外部 Skill 或独立推理服务如果需要 GPU，再核实相应设备要求。

镜像与内核的兼容性仍需实测。验收时应固定镜像 digest，并在选定的宿主机上运行；后续镜像版本也不能直接沿用这次的兼容性结论。

7. 工作量与交付内容

以下按 Stream 9/10 + Docker、满足第 1 节条件估算，已经包含第 4 节的适配工作，无需重复累加。

阶段	工作内容	交付内容及验证结果	人日
环境确认与镜像准备	检查系统、CPU、内核、容器版本、存储和镜像访问；确认目标分支对应的镜像 digest	环境清单、固定的三类镜像及最小启动测试结果	0.5 至 1
挂载与权限适配	设置配置、密钥和 Skill 路径，处理 SELinux、数据卷与 socket 权限	目标部署配置、权限检查记录	0.5 至 1
生产参数与网络配置	配置数据库及现有准入信息，检查端口、DNS、防火墙、代理和外部服务连接	生产配置检查、连通性测试结果	0.5 至 1
功能与运维验收	回归代表性业务，验证 Skill/MCP/SSE、容器重建、主机重启、恢复和版本回滚	验收记录、部署与回滚说明	1.5 至 2
合计	小规模部署适配	环境准备好后按约一周安排	3 至 5

目前预计无需修改业务源码，主要调整目标环境的部署配置、必要的宿主机预检和部署文档。是否需要改代码，以目标机测试结果为准。如果选择 Podman，已知需要检查并适配 Nginx 解析配置。

现有 部署合同测试[1] 能检查 Compose/Dockerfile 的静态约束，但使用的是开发配置，无法代替 CentOS 生产环境验收。后续调整部署配置时，应同步相应检查，并保持原有开发环境可用。

8. 验收要求

以下检查作为部署验收依据，本次尚未执行。

1. 确认三个镜像的架构、来源和 digest；容器健康检查通过，Runtime Sidecar 的语义探测与 socket 通信正常。
2. 登录、创建会话、模型响应、SSE、取消任务、上传和结果下载均正常，入口路径符合现有 /seedpilot/ 配置。
3. 代表性 Python Skill 和 R 统计/田间分析 Skill 运行正常；核对外部 bundle revision/digest、输入及结果文件，记录实际缺失的依赖。
4. 模型服务、PostgreSQL、只读业务数据源和 MCP 连接正常；在具备测试条件的环境中验证 MCP 授权、调用和恢复流程。
5. 应用能在目标 SELinux 策略和文件权限下运行，主密钥只读挂载，并与已有数据匹配。
6. 容器重建、宿主机重启后，历史数据、结果文件、配置和凭据仍可用；启动顺序及服务自动恢复符合部署要求。
7. 在测试环境完成数据恢复和固定镜像版本的回滚演练，写清回滚范围。数据库恢复需要独立方案，不能只回退镜像版本。
8. 核对生产分支、数据库角色，满足现有 MCP/Sidecar 准入条件。页面能打开或 /api-doc 返回成功，只能说明部分服务可用，不能作为全部验收结果。

9. 还需要确认的信息

待确认项	对评估的影响
CentOS 最终版本、内核和维护方式	判断能否采用受支持环境的估算，还是需要先验证旧系统
CPU 架构及指令集、内存、磁盘和文件系统	判断能否直接使用 amd64 镜像，容量和存储是否需要调整
Docker 或 Podman，是否要求 rootless，是否允许安装运行时	确定部署参数、DNS、权限和管理方式
镜像仓库、数据库、模型及 MCP 的网络和证书条件	判断是否需要额外网络配置或离线交付工作
是否迁移历史数据，当前生产版本和 schema 状态	明确迁移范围，将应用升级与操作系统适配分别估算
外部 Skill 的最终版本和完整依赖	判断是否需要补充依赖和专项测试

本次已经核对仓库的构建与部署配置、相关源码、六个文件的分支差异和官方资料。目标 CentOS 主机配置尚未提供，完整外部 Skill 仓库也未检查。目标机容器运行、业务测试和恢复演练均未开展，部署兼容性仍待实测确认。

此次工作只涉及评估文档、文档索引和变更记录。业务代码、Dockerfile、Compose、部署命令、数据库、容器、外部 Skill 及生产环境均保持原样，部署适配尚未开始。

附录：仓库文件引用

正文中的方括号编号对应下列仓库文件。路径均相对于 breeding_agent 仓库根目录；网页资料保留为正文中的可点击链接。

[1] Dockerfile
Dockerfile

[2] Compose
docker-compose.yml

[3] Python 依赖
requirements.txt

[4] Rust workspace
native/Cargo.toml

[5] 主密钥加载器
src/integrations/master_key.py

[6] 状态平台配置代码
src/state/runtime_factory.py

[7] MCP 首次生产启用手册
docs/runbooks/mcp-first-production-enablement.md

[8] Nginx 配置
docker/nginx.conf

[9] Rust CI
.github/workflows/rust-quality.yml

[10] 项目运行基线
README.md

[11] 部署合同测试
tests/deployment/test_user_mcp_cp7a_lean_compose.py

Markdown 源文：docs/CentOS容器部署适配评估报告.md